

CPP - Ateliers - Meeting avec Yan

Alberto / Yan 2 juin 2025

Alberto / Jerome / Canal+ 13 mars 2025

Workflows et Paramétrage mediaspot pour PATRIMOINE

Alberto / Jerome 7 oct. 2025

Alberto / Yan 12 mars 2026

Alberto / Yan 2 juin 2025

Mes draft notes

CPP

- Que est le CPP?
- Que contien le CPP?
- Quid de "plusieurs" medias dans le CPP? quelle est le processus d'ingest?

Par exemple on a 8 Bobines, donc pour la creation des placeholder d'ingest on ferra 8?

En suite, chaque Placeholder CPP (donc traite comme un TAR, DCP, qui a plusieurs "elements" a l'interieur)

Ingest des elements a etre utilise dans une CPP

L'ingest de CPP, tel que, un check CPP (en suivants des RULES)

- ObjectType:CppPackage
- ObjectClass:Cpp
- Dans les groupes en OTHER
- Allowed assets classes: all sauf CPP

Question: Non-Allowed assets classes?

 A lire en diagonale

Spécification – CPP (Content Package)

1. Définition du CPP

Qu'est-ce qu'un CPP ?

Le **CPP** – Cinema Preservation Package est un objet logique permettant de regrouper plusieurs **assets médias et leurs métadonnées** dans une structure unique.

Il agit comme un **conteneur de référence** pour l'ensemble des éléments nécessaires à un contenu audiovisuel.

Le CPP n'est pas nécessairement un fichier encapsulé (comme un TAR), mais plutôt **un objet structurant** qui référence différents médias stockés séparément.

2. Contenu d'un CPP

Un CPP peut contenir :

- des **séquences d'images** (DPX, EXR, etc.)
- des **fichiers vidéo** (QuickTime, MP4, etc.)
- des **fichiers audio**
- des **DCP**
- des **proxies**
- des **fichiers de métadonnées**
- des **assets auxiliaires** (XML, JSON, etc.)

Chaque asset possède :

- ses **métadonnées techniques**
 - ses **métadonnées éditoriales**
 - éventuellement une **checksum (MD5)** pour chaque **fichier** de l'asset
-

3. Gestion de plusieurs médias dans un CPP

Un CPP peut contenir **plusieurs médias distincts**.

Exemple :

Un long métrage composé de **8 bobines**.

Dans ce cas :

- chaque bobine correspond à **un média distinct**
- l'ingestion nécessite la création de **plusieurs placeholders**

Processus d'ingest

1. Création du **CPP**
2. Création des **placeholders pour chaque média**

Exemple :

Film avec **8 bobines**

→ création de **8 placeholders d'ingest**

3. Ingestion des assets correspondant à chaque placeholder

4. Association des assets au CPP

Chaque bobine devient ainsi **un élément du CPP**.

4. Placeholder CPP

Le **placeholder CPP** représente un conteneur logique pour les éléments qui seront ingérés.

Fonctionnement :

- similaire à un **package logique**
- comparable à un **TAR ou un DCP**, dans le sens où il peut contenir plusieurs éléments

Cependant :

- les fichiers ne sont pas nécessairement encapsulés physiquement
 - le placeholder sert surtout à **organiser et référencer les assets**. Il permet également de stocker des métadonnées
 - métadonnées fournies dans le CPP (Package Creation Date, Package Creator, Archive Title, Package Profile...)
 - métadonnées complémentaires (CPP owner)
 - métadonnées de suivi (MediaArchiveCopy1, DateCheckArchiveCopy1...)
-

5. Ingestion des éléments

Les éléments destinés à être utilisés dans un CPP sont ingérés individuellement.

Types d'éléments possibles :

- séquences d'images
- audio
- métadonnées
- proxies

Chaque élément est :

- vérifié
 - indexé
 - associé au CPP correspondant.
-

6. Vérification du CPP (CPP Check)

Après l'ingestion, un **CPP Check** est effectué.

Ce contrôle vérifie notamment :

- le **respect de la norme**
- la **présence des assets requis**
- la **cohérence des métadonnées**
- le **respect des règles définies (rules)**
- la **cohérence technique des fichiers**
- la validité des **checksums**

Si une incohérence est détectée :

- le média peut être **rejeté automatiquement**
 - ou signalé pour **validation manuelle**.
-

7. Modélisation des objets

ObjectType

1	CppPackage
---	------------

ObjectClass

1	Cpp
---	-----

Groupe d'objets

Le CPP est classé dans le groupe :

1	OTHER
---	-------

Assets autorisés dans un CPP

Allowed asset classes

Tous les types d'assets sont autorisés **sauf les CPP eux-mêmes**.

Exemples :

- ImageSequence
 - Video
 - Audio
 - DCP
 - Metadata
 - Proxy
 - Fichiers auxiliaires
-

Non-allowed asset classes

Les classes suivantes ne sont pas autorisées :

- **CPP**

Un CPP **ne peut pas contenir un autre CPP**.

Alberto / Jerome / Canal+ 13 mars 2025

Workflows et Paramétrage mediaspot pour PATRIMOINE

Document PPT

[Patrimoine Workshop studiocanal 2025-03-13.pptx](#)

Alberto / Jerome 7 oct. 2025

[MDR-111: Gestion Assets Patrimoine - 3](#) TO DO

- Ingest CPP with Verification (CPP-Checker)
 - Ingest DCP et DSM/DCDM in Specific “Patrimoine” Workflow (as SND-PRESA)
 - Create CPP from “Assets” follogin either a Content Type, either a selection of assets
 - Deliver CPP to Storage (Move/Copy Action) - SC Patrimoine
 - Deliver CPP as Product - Order Delivery??
 - Manual Task for Restoring a CPP?
 - How to integrate the CPP-Checker Report? HTML Viewer? Tree-Explorer?
 -
-

Alberto / Yan 12 mars 2026

Contexte

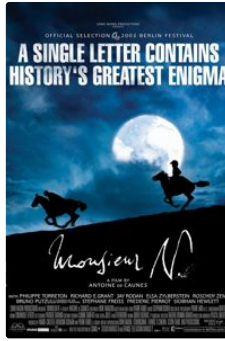
Besoins de infrastructure pour la partie process du CPP

- CPP-Checker
 - CPP-Creator
-

LTO de Monsieur N – Notes

Titre

<https://studiocanal-digitalfactory.vdm.fr/titles/108946>



Tout les bobines sont physiquement chez **Sophie Boyer** sophie.boyer@canal-plus.com

Source Utilise pour les Métadonnées utilise par Melanie et Yan suite au Fichier

[MONSIEUR N. | DSM - Picture - Lin](#)

RE: CR - StudioCanal - Stockage Patrimonial - Follow UP + CPP Résumer

BJ BOIGET Jean-Pierre (Studiocanal) <jean-pierre.boiget@canal-plus.com> Ven 02/01/2026 11:30

À : Mélodie Perceval; Julia Lowy

Cc : Alberto Paez Martin; Jerome Gue; + 4 autres

Tout d'abord, je me permets de vous souhaiter à tous une excellente année 2026 où nous ferons aboutir ce projet !

Mélodie, ce point est très précis et me convient complètement.

Quand pourrons-nous avoir un exemple de XML CPP portant les informations décrites dans l'excell ?

Peut-on le faire sur Monsieur N ?

Bonne journée !

JP

De : Mélodie Perceval <mélodie.perceval@vdm.fr>
Envoyé : mardi 30 décembre 2025 18:48
À : LOWY Julia (Studiocanal) <julia.lowy@canal-plus.com>
Cc : Alberto Paez Martin <alberto.paez@vdm.fr>; Jerome Gue <jerome.gue@vdm.fr>; Sylvio Demazy <sylvio.demazy@vdm.fr>; Alexis Benatar <Alexis.Benatar@vdm.fr>; Stéphane Koenig <Stephane.Koenig@vdm.fr>; Yan Rocheteau <yan.rocheteau@vdm.fr>; BOIGET Jean-Pierre (Studiocanal) <jean-pierre.boiget@canal-plus.com>
Objet : RE: CR - StudioCanal - Stockage Patrimonial - Follow UP + CPP

Bonjour Julia,
J'espère que tu as passé un bon Noël !
Voici le fichier attendu des métadonnées proposées pour le CPP avec le mapping mediaspot.
J'ai ajouté sur la partie « Title » une correspondance avec les préconisations de la CST-RT-043. Les derniers champs (lignes 31 à 37) n'existent à priori pas dans la DF, ils pourraient être ajoutés pour être



Workflow

1. Ingest CPP

- Création d'une **request par média** à l'intérieur du **CPP**.
- Génération de **plusieurs placeholders**.
- Ajout des **métadonnées précises sur chaque asset**.

Les **CPP** sont ensuite envoyés vers **un stockage spécifique**.

2. Vérifications avant ingestion

CPP Checker

Vérifications effectuées :

- Respect de la **langue dans le dossier**
- Génération du **MD5**
- Vérification du **fichier**

Vérifications techniques

- Cohérence du **filesystem**
- Vérification des **checksums**
- Vérification de la cohérence entre :
 - la **request**
 - le **QC check du média**

➡ Autrement dit : vérifier que les **informations techniques correspondent réellement au fichier livré**.

3. Gestion des bobines

Exemple :

- Film composé de **8 bobines**

Processus :

- Vérification de **chaque média**
- Check automatique
- **Rejected automatiquement** si le média n'est pas conforme

Objectif : vérifier que **tous les assets sont présents dans le CPP**.

4. Séquences d'images

Création des requests

Les **requests** peuvent être créées :

- par **nous**
- ou par **Studiocanal**

Un **CC** (Chargee de Clientelle ou Media Manager) crée les requests puis on **désarchive les LTO** :

- DCP
- audio
- autres éléments

5. Désarchivage LTO - Aide à la création des informations LTO

Logiciel utilisé :

- **Soft de Yan**

Fonctions :

- désarchivage des LTO
- génération d'une **liste des requests à créer**

Une fois les requests générées :

- les **CC**
- et **Violaine**

reçoivent **un mail avec la liste des éléments**.

Exemple

✓ INGESTS \STK-CNC-ING\NAVETTE 13

Ci-dessous un exemple d'email généré par mon application d'analyse d'un dossier (souvent le désarchivage d'une LTO) pour aider les CC à créer les requests nécessaires

Yan

De : Yan Rocheteau

Envoyé : vendredi 13 mars 2026 11:31

À : Pierre Dos Santos <pierre.dos-santos@vdm.fr>

Cc : Eric Rublon <eric.rublon@vdm.fr>; Mathias Canu <mathias.canu@vdm.fr>; Jonathan Bécot <jonathan.becot@vdm.fr>

Objet : RE: INGESTS \STK-CNC-ING\NAVETTE 13

Pierre,

Voici la liste des requests à créer pour le dossier « J:\STK-CNC-ING\NAVETTE 13 »

Request Type : ImageSequence	Filename : NIM-382082-GEN-[0000000-0007510].dpx
J:\STK-CNC-ING\NAVETTE 13\CNC-LAB-131\150017367-ESPOIR\00-NUMERISATION\NIM\NIM-382082-GEN\4872x3248\NIM-382082-GEN-[0000000-0007510].dpx	

Request Type : ImageSequence	Filename : NIM-381845-LR08-[0691200-0695824].dpx
J:\STK-CNC-ING\NAVETTE 13\CNC-LAB-131\150017367-ESPOIR\00-NUMERISATION\NIM\NIM-381845-LR08\4872x3248\NIM-381845-LR08-[0691200-0695824].dpx	

Request Type : ImageSequence	Filename : NIM-381844-LR07-[0604800-0618995].dpx
J:\STK-CNC-ING\NAVETTE 13\CNC-LAB-131\150017367-ESPOIR\00-NUMERISATION\NIM\NIM-381844-LR07\4872x3248\NIM-381844-LR07-[0604800-0618995].dpx	

Request Type : ImageSequence	Filename : NIM-381843-LR06-[0518400-0530232].dpx
J:\STK-CNC-ING\NAVETTE 13\CNC-LAB-131\150017367-ESPOIR\00-NUMERISATION\NIM\NIM-381843-LR06\4872x3248\NIM-381843-LR06-[0518400-0530232].dpx	

Request Type : ImageSequence	Filename : NIM-381842-LR05-[0432000-0445557].dpx
J:\STK-CNC-ING\NAVETTE 13\CNC-LAB-131\150017367-ESPOIR\00-NUMERISATION\NIM\NIM-381842-LR05\4872x3248\NIM-381842-LR05-[0432000-0445557].dpx	

Request Type : ImageSequence	Filename : NIM-381841-LR04-[0345600-0360999].dpx
J:\STK-CNC-ING\NAVETTE 13\CNC-LAB-131\150017367-ESPOIR\00-NUMERISATION\NIM\NIM-381841-LR04\4872x3248\NIM-381841-LR04-[0345600-0360999].dpx	

Request Type : ImageSequence	Filename : NIM-381840-LR03-[0259200-0273716].dpx
J:\STK-CNC-ING\NAVETTE 13\CNC-LAB-131\150017367-ESPOIR\00-NUMERISATION\NIM\NIM-381840-LR03\4872x3248\NIM-381840-LR03-[0259200-0273716].dpx	

Request Type : ImageSequence	Filename : NIM-381839-LR02-[0172800-0187384].dpx
J:\STK-CNC-ING\NAVETTE 13\CNC-LAB-131\150017367-ESPOIR\00-NUMERISATION\NIM\NIM-381839-LR02\4872x3248\NIM-381839-LR02-[0172800-0187384].dpx	

Request Type : ImageSequence	Filename : NIM-381838-LR01-[0086400-0100135].dpx
J:\STK-CNC-ING\NAVETTE 13\CNC-LAB-131\150017367-ESPOIR\00-NUMERISATION\NIM\NIM-381838-LR01\4872x3248\NIM-381838-LR01-[0086400-0100135].dpx	

Request Type : Audio	Filename : 15626-1-8.wav
J:\STK-CNC-ING\NAVETTE 13\150017367-ESPOIR\NUMERISATION\CEX_FROM_LIBRARY_OF_CONGRESS\R1-R8_SONDOR_AUDIO\15626-LR08\15626-1-8.wav	

Request Type : Audio	Filename : 15626-1-7.wav
J:\STK-CNC-ING\NAVETTE 13\150017367-ESPOIR\NUMERISATION\CEX_FROM_LIBRARY_OF_CONGRESS\R1-R8_SONDOR_AUDIO\15626-LR07\15626-1-7.wav	

Request Type : Audio	Filename : 15626-1-6.wav
J:\STK-CNC-ING\NAVETTE 13\150017367-ESPOIR\NUMERISATION\CEX_FROM_LIBRARY_OF_CONGRESS\R1-R8_SONDOR_AUDIO\15626-LR06\15626-1-6.wav	

Request Type : Audio	Filename : 15626-1-5.wav
J:\STK-CNC-ING\NAVETTE 13\150017367-ESPOIR\NUMERISATION\CEX_FROM_LIBRARY_OF_CONGRESS\R1-R8_SONDOR_AUDIO\15626-LR05\15626-1-5.wav	

Request Type : Audio	Filename : 15626-1-4.wav
J:\STK-CNC-ING\NAVETTE 13\150017367-ESPOIR\NUMERISATION\CEX_FROM_LIBRARY_OF_CONGRESS\R1-R8_SONDOR_AUDIO\15626-LR04\15626-1-4.wav	

Request Type : Audio	Filename : 15626-1-3.wav
J:\STK-CNC-ING\NAVETTE 13\150017367-ESPOIR\NUMERISATION\CEX_FROM_LIBRARY_OF_CONGRESS\R1-R8_SONDOR_AUDIO\15626-LR03\15626-1-3.wav	

Request Type : Audio	Filename : 15626-1-2.wav
J:\STK-CNC-ING\NAVETTE 13\150017367-ESPOIR\NUMERISATION\CEX_FROM_LIBRARY_OF_CONGRESS\R1-R8_SONDOR_AUDIO\15626-LR02\15626-1-2.wav	

Request Type : Audio	Filename : 15626-1-1.wav
J:\STK-CNC-ING\NAVETTE 13\150017367-ESPOIR\NUMERISATION\CEX_FROM_LIBRARY_OF_CONGRESS\R1-R8_SONDOR_AUDIO\15626-LR01\15626-1-1.wav	

Request Type : ImageSequence	Filename : [0000000-0008043].tif
J:\STK-CNC-ING\NAVETTE 13\150017367-ESPOIR\NUMERISATION\CEX_FROM_LIBRARY_OF_CONGRESS\R1-R8_SCANS_PICTURE\15626-LR08\[0000000-0008043].tif	

Request Type : ImageSequence	Filename : [0000000-0015773].tif
J:\STK-CNC-ING\NAVETTE 13\150017367-ESPOIR\NUMERISATION\CEX_FROM_LIBRARY_OF_CONGRESS\R1-R8_SCANS_PICTURE\15626-LR07\[0000000-0015773].tif	

Request Type : ImageSequence	Filename : [0000000-0012349].tif
J:\STK-CNC-ING\NAVETTE 13\150017367- ESPOIR\NUMERISATION\CEX_FROM_LIBRARY_OF_CONGRESS\R1- R8_SCANS_PICTURE\15626-LR06\[0000000-0012349].tif	

Request Type : ImageSequence	Filename : [0000000-0014426].tif
J:\STK-CNC-ING\NAVETTE 13\150017367- ESPOIR\NUMERISATION\CEX_FROM_LIBRARY_OF_CONGRESS\R1- R8_SCANS_PICTURE\15626-LR05\[0000000-0014426].tif	

Request Type : ImageSequence	Filename : [0000000-0015734].tif
J:\STK-CNC-ING\NAVETTE 13\150017367- ESPOIR\NUMERISATION\CEX_FROM_LIBRARY_OF_CONGRESS\R1- R8_SCANS_PICTURE\15626-LR04\[0000000-0015734].tif	

Request Type : ImageSequence	Filename : [0000000-0014247].tif
J:\STK-CNC-ING\NAVETTE 13\150017367- ESPOIR\NUMERISATION\CEX_FROM_LIBRARY_OF_CONGRESS\R1- R8_SCANS_PICTURE\15626-LR03\[0000000-0014247].tif	

Request Type : ImageSequence	Filename : [0000000-0014472].tif
J:\STK-CNC-ING\NAVETTE 13\150017367- ESPOIR\NUMERISATION\CEX_FROM_LIBRARY_OF_CONGRESS\R1- R8_SCANS_PICTURE\15626-LR02\[0000000-0014472].tif	

Request Type : ImageSequence

Filename : [0000000-0016885].tif

J:\STK-CNC-ING\NAVETTE 13\150017367-
ESPOIR\NUMERISATION\CEX_FROM_LIBRARY_OF_CONGRESS\R1-
R8_SCANS_PICTURE\15626-LR01\[0000000-0016885].tif

A+

Yan

6. Gestion des séquences d'images

Cas particulier :

Chez **LTO Éclair**, il existe un dossier **Textless** contenant plusieurs séquences.

Problème :

- les numéros de plans **ne se suivent pas**

➡ C'est normal :

- ce sont **des séquences différentes**

Solution :

- les traiter comme **une seule request logique : ??? non, il faudra une request par "plan"**

7. Qualification des médias

Processus plutôt **automatique**.

Points de vérification :

- Proxy généré correctement
- Fichiers **corrompus (à la source)**
 - en-tête incorrect
 - données invalides

8. Gestion des proxies

Questions ouvertes :

- Que fait-on du **proxy des séquences d'images** ?

Possibilités :

- créer un **EDL avec concaténation des images**
 - via **TimeTool** ?

Solution simple proposée :

➡ 1 proxy par bobine

9. Textless dans la timeline

Question :

- faut-il **lire les Textless sur la timeline avec le bon Timecode** ?

Pourquoi :

- pour vérifier leur **position correcte dans le film**
-

10. Métadonnées ImageSequence

Il faut parfois **remplir manuellement les métadonnées** dans l'objet :

ImageSequence

afin de renseigner certaines valeurs.

11. Fichiers finaux à fournir

Pour les **CPP déjà livrés** :

- fichiers **XML final**
- livraison **incrémentale**

Types de métadonnées :

DESCMD

Pour :

- métadonnées éditoriales
 - cast & crew
 - synopsis

⚠ Exemple d'erreur : https://gitlab.com/cst-cpp/cappuschino/-/merge_requests/33 [Connectez votre compte GitLab](#)

TECHMD

Pour :

- informations techniques des fichiers
-

13. Livraison des séquences d'images

⚠ **Pas d'encapsulation en TAR**

Pourquoi :

- Studiocanal souhaite un dossier CPP, pas un TAR !!
 - très long à envoyer
 - très long à extraire
-

14. Aspera et séquences d'images

⚠ **Aspera + séquences d'images = fortement déconseillé**

Même problème avec :

- **Faspex**

Car :

- Faspex **crée automatiquement une sorte de TAR**
- donc :
 - envoi très long
 - extraction très longue

➡ **À éviter absolument**

15. Stockage à prévoir par Canal+

Exemple de volume :

- **10 CPP**
- environ **14 TB chacun**

Prévision également du **Stockage Chaud** pour les **proxies**

- Quelle sera la taille génère les **proxies** ?
 - Donc prévoir ≈ 150 Go pour être confortable pour chaque 10 TB de Video?
-

16. Calcul des MD5

Contraintes :

- CPU / RAM pas très élevés
- facteur principal : **vitesse d'accès stockage**

Impact :

- performance du réseau
- performance du stockage

Questions :

- Quel **débit** ?
- RAID ?
- LUN ?

➡ Peut devenir **pénalisant**.

17. Risques de performance

Attention à :

- performance du stockage **StorNext chez Studiocanal**

Tests passés :

- RAID 20
- autres configurations

Problème possible :

- si le disque est très rapide,
le calcul **MD5 peut saturer la bande passante fibre**

18. Solution possible

Utiliser :

➡ **stockage VDM**

19. Ordre des opérations

Question :

Comment gérer :

- **calcul MD5**
- **génération des proxies**

Options :

1. MD5 puis proxy
2. MD5 + proxy en parallèle

➡ dépend de la **performance du stockage**.

20. Cas d'ingest externe

Cas 1

Séquences **DPX** provenant de l'extérieur

- transfert via **LTO**
- request gérée par **VDM**

Cas 2

Séquences **DPX lossless** provenant de l'extérieur

- transfert via **LTO**
- request gérée par **Provider**

⚠ Mais **Aspera** reste déconseillé

21. Workflow à éviter

Workflow proposé mais refusé :

Ingest DF encapsulé en TAR

➡ **NON**

22. Gestion des MD5

Enregistrement du **MD5 dans les métadonnées**.

Structure possible :

- XML “packingList.xml” de l'asset du **CPP**
- fichier additionnel (comme pour **Dolby**)

Possible :

- asset auxiliaire contenant les MD5 de toutes les séquences
 - JSON
 - XML
 - etc.

23. Structure des objets

Un **CPP** contient :

- l'objet CPP
- les informations de **metadata**
- les informations **propriétaire**

24. MediaManager

 Attention à la gestion dans **MediaManager**.

Il faut des **informations très précises**.

Questions :

- Quelles métadonnées sont **obligatoires** pour le client ?
- Exemples :
 - marque du scanner
 - champ texte libre ou liste fermée ?
 - obligatoire ou non ?
 - bloquant ?

25. Vérification des métadonnées “obligatoires” CPP en INGEST

Le **CPP Checker** (ou plutotmediaspot) devra vérifier :

- présence des métadonnées déclarées obligatoires par le client (à l'aide d'un template de paramétrage)
- format via **regex**

 similaire aux **plateformes VOD** lors des livraisons de metadata.

Questions sur End Roll Language

Champ existant auparavant dans **MediaSpot**.

Questions :

- doit-il être assigné à un **objet spécifique** ?
- est-il **mandatory** par objet ?